

Ревью домашней работы

Автор: Лёвин Артём Александрович

21 августа 2026 года



Сводная таблица

№ за- дания	Тема	Суть ошибки	Ваш ответ	от- вет	Правильный ответ
3	Совместная ра- бота	В уравнении учтена работа только второго рабочего; об- щий выпуск двух рабочих не сложен.	12		8 и 12

Разбор ошибок

Задание 3

Текст задания

Второй рабочий изготавливает за час на 4 детали больше, чем первый. Вместе за 6 часов они изготовили 120 деталей. Найдите производительность каждого рабочего.

Ваше решение

В записи введено обозначение: производительность первого рабочего — x деталей в час, второго — $x + 4$ деталей в час.

Далее записано

$$(x + 4) \cdot 6 = 120,$$

после чего получено

$$x + 4 = 20.$$

Затем в записи появляется

$$x = 16,$$

а далее выполняется переход

$$16 - 4 = 12.$$

Ваш ответ

12.

Ошибка

Ошибка: в основном уравнении учтена производительность только второго рабочего, хотя число 120 относится к совместной работе двух рабочих.

Где именно возникает ошибка

Последний корректный шаг — выбор обозначений:

первый рабочий: x , второй рабочий: $x + 4$.

Эти обозначения полностью соответствуют условию: если первый рабочий изготавливает x деталей в час, то второй действительно изготавливает на 4 детали больше, то есть $x + 4$ деталей в час.

Первый неверный шаг — уравнение

$$(x + 4) \cdot 6 = 120.$$

Именно с этого перехода математическая модель перестаёт соответствовать условию задачи.

Почему этот шаг неверен

Величина

$$x + 4$$

— это производительность *только второго рабочего*. Единица измерения этой величины — деталей в час.

Поэтому выражение

$$(x + 4) \cdot 6$$

означает количество деталей, которое за 6 часов изготовил бы *только второй рабочий*.

Но число

$$120$$

по условию имеет совершенно другой смысл: это количество деталей, которое за 6 часов изготовили *оба рабочих вместе*.

Следовательно, непосредственно приравнять

$$(x + 4) \cdot 6$$

к 120 нельзя.

Сначала необходимо учесть работу обоих рабочих за один час.

Первый рабочий за один час изготавливает

$$x$$

деталей.

Второй рабочий за один час изготавливает

$$x + 4$$

деталей.

Значит, за один час вместе они изготавливают

$$x + (x + 4).$$

Раскрываем скобки:

$$x + (x + 4) = x + x + 4 = 2x + 4.$$

Именно

$$2x + 4$$

является совместной производительностью двух рабочих.

Поэтому за 6 часов оба рабочих вместе изготовят

$$6(2x + 4)$$

деталей.

По условию это количество равно 120, следовательно, правильное уравнение имеет вид

$$6(2x + 4) = 120.$$

Таким образом, в Вашем уравнении был полностью потерян вклад первого рабочего. Это не просто вычислительная неточность: исходное уравнение описывает другую ситуацию — будто все 120 деталей изготовил только второй рабочий.

Есть и ещё один некорректный переход в последующей цепочке. Из равенства

$$x + 4 = 20$$

действительно следует

$$x = 20 - 4 = 16.$$

После этого переменная x уже найдена. Дополнительно вычитать ещё 4 из числа 16 оснований нет.

Переход

$$16 - 4 = 12$$

не следует из предыдущего равенства.

При этом число 12 случайно совпало с настоящей производительностью второго рабочего. Такое совпадение не делает решение правильным: оно получено из неверного уравнения и дополнительного необоснованного вычитания. Кроме того, задача требует найти производительность *каждого* рабочего, а производительность первого рабочего в ответе отсутствует.

Ключевая идея

Ключевая идея: при совместной работе производительности складываются.

Если первый рабочий выполняет

$$x$$

деталей в час, а второй —

$$x + 4,$$

то вместе за один час они выполняют

$$x + (x + 4) = 2x + 4$$

деталей.

После этого используется связь

$$\text{объём работы} = \text{производительность} \cdot \text{время}.$$

В данной задаче производительность должна быть именно *совместной*, потому что и объём 120 деталей относится к совместной работе.

Исправление от последнего правильного шага

Сохраняем Ваши правильные обозначения:

$$\text{первый рабочий: } x, \quad \text{второй рабочий: } x + 4.$$

Теперь вместо учёта только второго рабочего складываем производительности обоих:

$$x + (x + 4) = 2x + 4.$$

Значит, вместе за один час они изготавливают

$$2x + 4$$

деталей.

За 6 часов они изготовят

$$6(2x + 4)$$

деталей.

По условию за это время изготовлено 120 деталей, поэтому

$$6(2x + 4) = 120.$$

Именно с этого уравнения следует продолжать решение.

Полное правильное решение

Пусть первый рабочий изготавливает

$$x$$

деталей в час.

По условию второй рабочий изготавливает на 4 детали в час больше, поэтому его производительность равна

$$x + 4$$

деталей в час.

Найдём совместную производительность рабочих.

За один час первый рабочий изготовит x деталей, а второй — $x + 4$ деталей.

Следовательно, вместе за один час они изготовят

$$x + (x + 4)$$

деталей.

Упростим выражение:

$$x + (x + 4) = 2x + 4.$$

Значит, совместная производительность равна

$$2x + 4$$

деталей в час.

Они работали вместе 6 часов, поэтому за это время изготовили

$$6(2x + 4)$$

деталей.

По условию получилось 120 деталей:

$$6(2x + 4) = 120.$$

Разделим обе части уравнения на 6:

$$2x + 4 = 20.$$

Вычтем 4 из обеих частей:

$$2x = 16.$$

Разделим обе части на 2:

$$x = 8.$$

Следовательно, первый рабочий изготавливает

$$8$$

деталей в час.

Теперь найдём производительность второго рабочего:

$$x + 4 = 8 + 4 = 12.$$

Следовательно, второй рабочий изготавливает

$$12$$

деталей в час.

Итак,

первый — 8 деталей/ч, второй — 12 деталей/ч
--

Проверка

Сначала проверим условие о разнице производительностей.

Второй рабочий изготавливает 12 деталей в час, первый — 8 деталей в час.

Разность:

$$12 - 8 = 4.$$

Получили именно 4 детали в час, как и сказано в условии.

Теперь проверим общий объём работы.

Совместная производительность:

$$8 + 12 = 20$$

деталей в час.

За 6 часов они изготовят

$$20 \cdot 6 = 120$$

деталей.

Получили ровно 120 деталей, что полностью совпадает с условием.

Следовательно, найденные значения удовлетворяют всем условиям задачи.

Итог

Итог: первый рабочий изготавливает

8

деталей в час, а второй —

12

деталей в час.

Основная ошибка состояла в том, что при составлении уравнения не была сложена производительность двух рабочих. При совместной работе сначала необходимо получить общую производительность

$$x + (x + 4),$$

и только затем умножать её на время.

Задача на закрепление

Первый рабочий изготавливает за час на 3 детали меньше, чем второй. Вместе за 5 часов они изготовили 85 деталей. Найдите производительность каждого рабочего.